

Primeiro Trimestre: Combinatória

Princípio Fundamental da Contagem, Arranjo, Permutação e Combinação

Professor: Jefferson

Nome: _____ Turma: _____

Exercícios - Combinatória

1. Uma loja vende camisetas em 5 cores diferentes e calças em 3 cores diferentes. Quantas combinações diferentes de camiseta e calça um cliente pode escolher?
2. Um restaurante oferece 4 opções de entrada, 6 opções de prato principal e 3 opções de sobremesa. De quantas maneiras diferentes um cliente pode escolher uma entrada, um prato principal e uma sobremesa?
3. Quantas placas de carro podem ser formadas com 3 letras (sem repetição) seguidas de 4 números (com repetição permitida)? Considere 26 letras no alfabeto e 10 algarismos.
4. De quantas maneiras 5 pessoas podem se organizar em uma fila?
5. Calcule o número de permutações de 8 objetos tomados 3 a 3, ou seja, $P(8, 3)$.
6. De quantas formas diferentes 6 livros podem ser arrumados em uma prateleira?
7. Um código de segurança usa 4 dígitos diferentes. Quantos códigos diferentes podem ser formados?
8. Quantas maneiras diferentes existem para organizar as letras da palavra AMOR?
9. De quantas formas diferentes podemos escolher 3 alunos de uma turma de 10 alunos para uma comissão?
10. Calcule $C(10, 3)$ (combinação de 10 elementos tomados 3 a 3).
11. De um grupo de 8 pessoas, quantas comissões de 4 pessoas podem ser formadas?
12. Quantas maneiras diferentes há para escolher 2 frutas de um conjunto de 7 frutas diferentes?
13. Em uma corrida com 10 participantes, de quantas formas diferentes podemos escolher o 1º, 2º e 3º lugar?
14. Calcule $A(7, 2)$ (arranjo de 7 elementos tomados 2 a 2).
15. De quantas maneiras diferentes 5 atletas podem ocupar os 3 primeiros lugares de uma prova?
16. Uma pizzaria oferece 12 ingredientes diferentes. Se um cliente pode escolher até 3 ingredientes para sua pizza, quantas combinações diferentes ele pode fazer?
17. Quantas senhas de 6 caracteres podem ser formadas usando as 26 letras do alfabeto (com repetição permitida)?
18. De um baralho de 52 cartas, de quantas maneiras diferentes podemos escolher 5 cartas?
19. Em uma caixa há 4 bolas brancas, 3 bolas pretas e 2 bolas vermelhas. De quantas maneiras diferentes podemos escolher 3 bolas (sem considerar a ordem)?
20. Um sorteio premiará 2 pessoas entre 15 participantes. De quantas formas diferentes o sorteio pode ocorrer?
21. Quantas palavras de 4 letras (com sentido ou não) podem ser formadas com as letras A, B, C, D, E, F, sabendo que as letras não podem se repetir?
22. De um grupo de 9 pessoas, de quantas formas diferentes podemos escolher um presidente, um vice-presidente e um secretário?
23. A senha de um banco possui 5 dígitos. Quantas senhas diferentes podem ser criadas se os dígitos podem se repetir?
24. De quantas maneiras um professor pode escolher 4 alunos de uma classe de 30 para ajudantes?
25. Quantas maneiras diferentes há para organizar 6 pessoas em 3 pares, se a ordem dos pares não importa?
26. Um supermercado tem 15 tipos de sucos. De quantas formas diferentes um cliente pode escolher 3 tipos de sucos para comprar?
27. De quantas maneiras 4 pessoas podem se sentar ao redor de uma mesa redonda?
28. Calcule o número de permutações circulares de 6 objetos.
29. Uma delegação de 5 pessoas deve ser escolhida de um grupo de 20 pessoas. Quantas delegações diferentes podem ser formadas?
30. De um conjunto de 8 números, quantas sequências diferentes de 3 números (sem repetição) podem ser formadas?

- | | |
|---|---|
| <p>31. Uma loja tem 10 estilos de camiseta, 5 estilos de calça e 3 estilos de sapato. Quantas combinações diferentes de roupa (1 camiseta, 1 calça e 1 sapato) um cliente pode escolher?</p> <p>32. De quantas formas diferentes 7 CDs podem ser selecionados de uma coleção de 12 CDs?</p> <p>33. Quantas maneiras diferentes há para distribuir 4 presentes diferentes entre 4 pessoas (cada pessoa recebe 1 presente)?</p> | <p>34. Um comitê de 5 pessoas será escolhido de um grupo contendo 6 mulheres e 4 homens. Quantos comitês diferentes podem ser formados se deve haver pelo menos 2 mulheres?</p> <p>35. De um grupo de 12 pessoas, de quantas maneiras diferentes podemos dividir o grupo em 2 equipes de 6 pessoas cada (as equipes não têm rótulos)?</p> <p>36. Quantas diagonais possui um polígono de 8 lados? (Dica: uma diagonal conecta dois vértices não adjacentes)</p> |
|---|---|